

Estudo de Caso – Análise de Dados com Pandas

Contexto

A Clínica Médica Vida+ está passando por um processo de modernização de seus sistemas e deseja utilizar Python para analisar os dados de pacientes, consultas e exames.

Essas informações estão armazenadas em diferentes planilhas do Microsoft Excel, e a equipe de análise de dados foi encarregada de consolidar essas informações e gerar indicadores que auxiliem a administração da clínica na tomada de decisões.

Você fará parte dessa equipe e utilizará a biblioteca **Pandas** para importar, explorar, manipular e analisar os dados.

Durante esta atividade serão utilizadas três planilhas:

- **pacientes.xlsx** – Cadastro dos pacientes.
- **consultas.xlsx** – Histórico de consultas realizadas.
- **exames.xlsx** – Resultado dos exames dos pacientes.

Ao longo do exercício, você aplicará as principais funções do Pandas utilizadas no mercado de trabalho.

Objetivos

Ao final desta atividade, você será capaz de:

- Importar arquivos Excel utilizando o Pandas;
 - Explorar um DataFrame;
 - Selecionar linhas e colunas;
 - Aplicar filtros;
 - Ordenar dados;
 - Criar novas colunas;
 - Alterar informações existentes;
 - Calcular estatísticas;
 - Agrupar informações;
 - Combinar diferentes DataFrames;
 - Gerar tabelas dinâmicas (Pivot Table);
 - Exportar os dados atualizados para um novo arquivo Excel.
-

Parte 1 – Importação dos dados

1. Importe a biblioteca Pandas.
2. Carregue os três arquivos Excel.
3. Armazene cada planilha em um DataFrame diferente.

Parte 2 – Explorando os dados

Utilize funções para conhecer melhor a base de dados.

Realize as seguintes atividades:

- Exiba as cinco primeiras linhas.
- Exiba as cinco últimas linhas.
- Verifique a quantidade de linhas e colunas.
- Liste o nome das colunas.
- Verifique os tipos de dados.
- Gere um resumo estatístico das colunas numéricas.

Parte 3 – Seleção de dados

Realize as consultas abaixo.

- Exiba apenas o nome dos pacientes.
- Exiba apenas as colunas Nome, Cidade e Plano.
- Exiba apenas as colunas Médico, Especialidade e Valor das consultas.

Parte 4 – Filtros

Utilizando filtros, responda:

- Quais pacientes moram em Blumenau?
- Quais pacientes possuem plano Premium?
- Quais pacientes possuem mais de 40 anos?
- Quais consultas possuem valor superior a R\$ 300,00?
- Quais consultas foram realizadas pelo Dr. João?
- Quais exames apresentaram resultado "Alterado"?

Parte 5 – Estatísticas

Calcule:

- Idade média dos pacientes.
- Maior idade.
- Menor idade.
- Valor médio das consultas.
- Consulta mais cara.
- Consulta mais barata.

- Quantidade de pacientes cadastrados.
-

Parte 6 – Ordenação

Ordene os dados:

- Pacientes da maior para a menor idade.
 - Consultas do maior para o menor valor.
 - Pacientes em ordem alfabética.
-

Parte 7 – Criação de novas colunas

Crie as seguintes colunas:

Faixa Etária

Considere:

- até 30 anos → Jovem
 - de 31 até 50 anos → Adulto
 - acima de 50 anos → Idoso
-

Valor com Desconto

Considere desconto de 10% para todas as consultas.

Parte 8 – Alteração de dados

Após uma conferência, verificou-se que algumas informações estavam incorretas.

Realize as seguintes alterações:

- Atualize a idade do paciente Pedro para 53 anos.
- Corrija o plano da paciente Julia para Premium.
- Atualize o valor da consulta de código 5003 para R\$ 280,00.

Após realizar as alterações, exiba o DataFrame atualizado.

Parte 9 – Agrupamento de dados (Group By)

Utilize o método `groupby()` para responder:

- Quantos pacientes existem por cidade?
 - Quantos pacientes existem por plano?
 - Qual o valor médio das consultas por especialidade?
 - Qual médico realizou mais consultas?
 - Qual o valor total arrecadado por médico?
-

Parte 10 – Combinação de DataFrames (Merge)

Realize um `merge()` entre os DataFrames de pacientes e consultas.

Após a união das tabelas, responda:

- Qual paciente realizou mais consultas?
 - Qual cidade gerou maior faturamento?
 - Qual plano realizou maior quantidade de consultas?
-

Parte 11 – Concatenação

A clínica recebeu um novo arquivo chamado **consultas_semana2.xlsx** contendo novas consultas.

Utilize `pd.concat()` para unir os dois DataFrames de consultas.

Após a concatenação:

- Verifique a nova quantidade de registros.
 - Exiba as cinco últimas linhas da nova base.
-

Parte 12 – Tabela Dinâmica (Pivot Table)

Crie uma tabela dinâmica mostrando:

Linhas

- Especialidade

Colunas

- Plano

Valores

- Média do valor das consultas

Em seguida, crie outra tabela dinâmica contendo:

Linhas

- Cidade

Colunas

- Especialidade

Valores

- Quantidade de consultas.
-

Parte 13 – Exportação

Salve os dados atualizados em um novo arquivo chamado:

clinica_atualizada.xlsx

Utilize a função adequada do Pandas para exportar o DataFrame para um arquivo Excel.

Desafio Final

Elabore um pequeno relatório contendo:

- Quantidade de pacientes cadastrados;
- Quantidade total de consultas;
- Especialidade com maior número de consultas;
- Médico com maior faturamento;
- Cidade com maior número de pacientes;
- Valor médio das consultas;
- Plano com maior quantidade de pacientes.

Ao final, apresente uma breve conclusão sobre os dados analisados.